Juan Menduiña

Trabajo Práctico N° 0

Ejercicio 1.

Analizar los títulos de estos libros sobre temas de informática. ¿Cuál es el foco de atención en cada uno? ¿Qué clase de palabra representa el foco de atención?



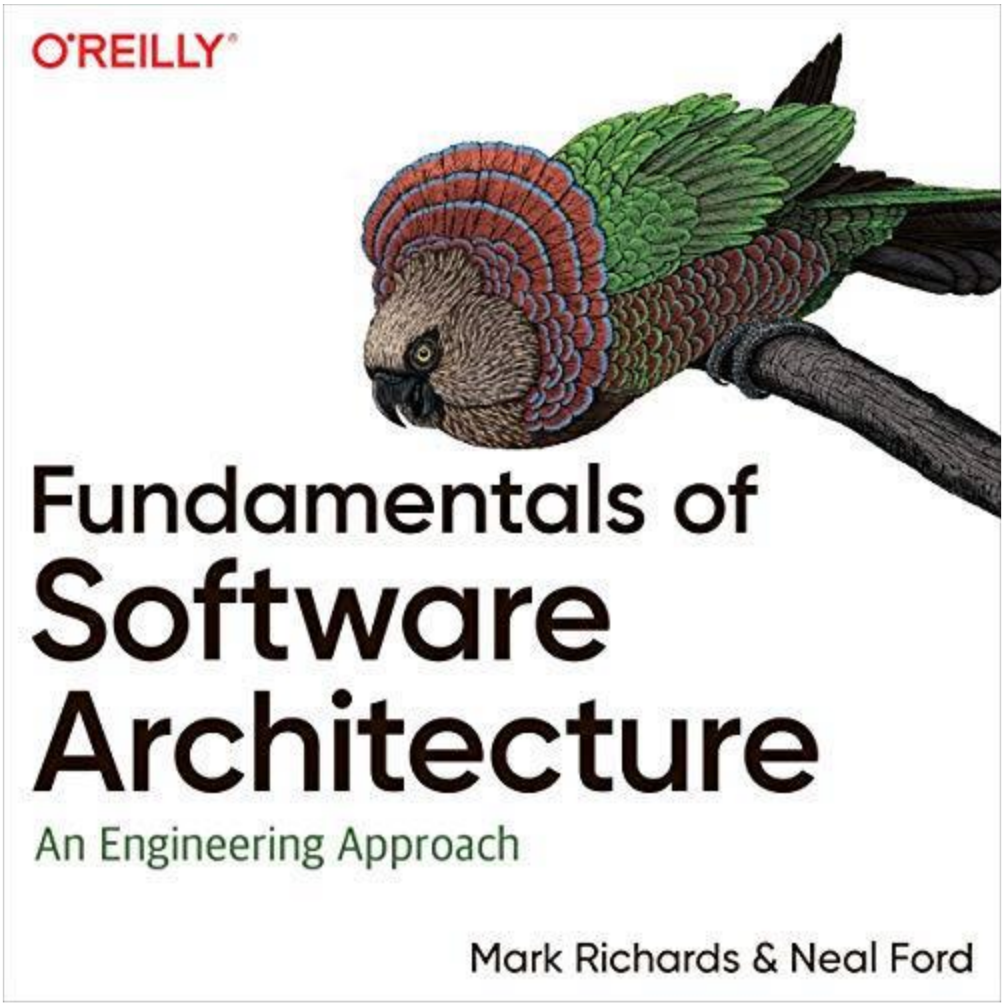
1. "The Clean Coder" - "El programador limpio":
   - Foco de atención: Clean, que es un adjetivo.
   - El título pone el énfasis en la idea de escribir código limpio, es decir, código claro, ordenado, mantenible y con buenas prácticas.
2. "The Complete Software Developers's Carrer Guide" - "La guía completa de carrera profesional del desarrollador de software":
   - Foco de atención: Complete, que es un adjetivo.
   - El título indica que el libro busca abarcar de manera integral la carrera de un desarrollador de software, no solamente la programación.
3. "Computer Science: Beginier's Crash Course" - "Ciencias de la computación: Curso intensivo para principiantes":
   - Foco de atención: Beginner's, que es un adjetivo en posesivo.
   - El título deja claro que está dirigido a personas que están comenzando a estudiar informática.

Ejercicio 2.

¿Cuál sería la versión en español de estos títulos y subtítulos?

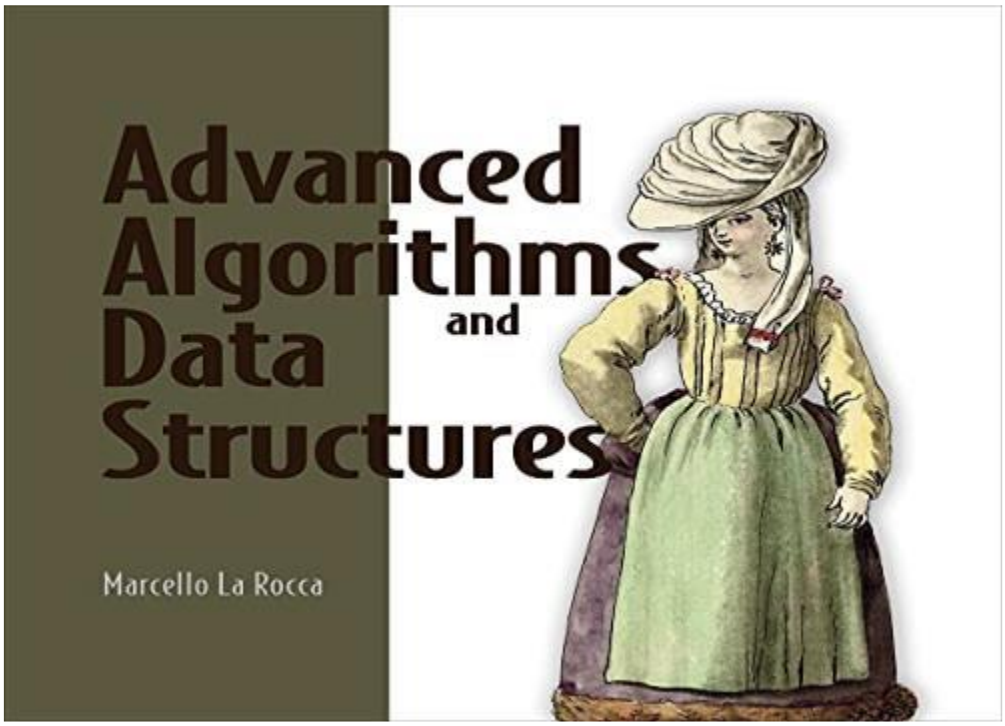


1. The Pragmatic Programmer.
   - Título: The Pragmatic Programmer.
   - Traducción: El programador pragmático.

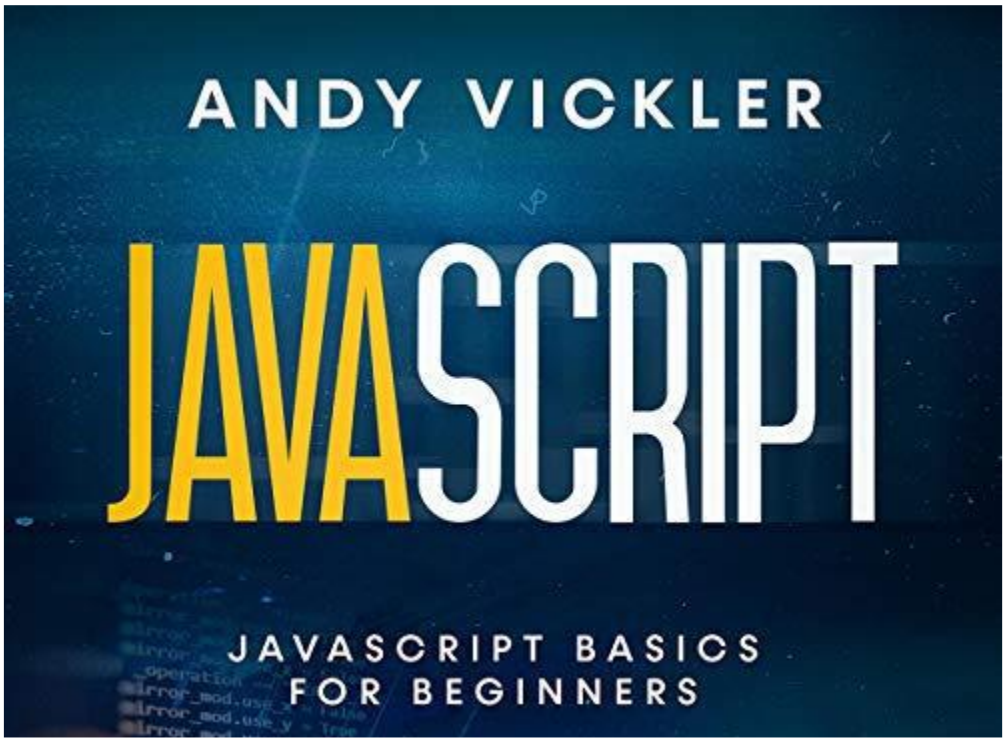


2. Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach.

- Título: Fundamentals of Software Architecture.
- Traducción: Fundamentos de la arquitectura de software.
- Subtítulo: An Engineering Approach.
- Traducción: Un enfoque de ingeniería.



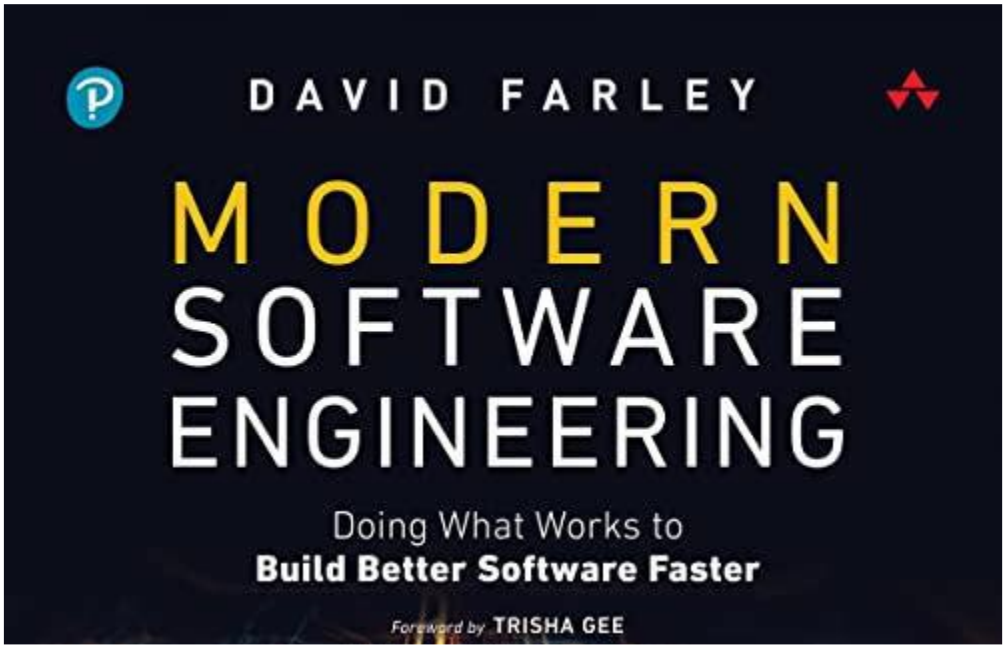
3. Advanced Algorithms and Data Structures.
   - Título: Advanced Algorithms and Data Structures.
   - Traducción: Algoritmos avanzados y estructuras de datos.



4. JavaScript: JavaScript Basics for Beginners.
   - Título: JavaScript.
   - Traducción: JavaScript.
   - Subtítulo: JavaScript Basics for Beginners.
   - Traducción: Fundamentos de JavaScript para principiantes.

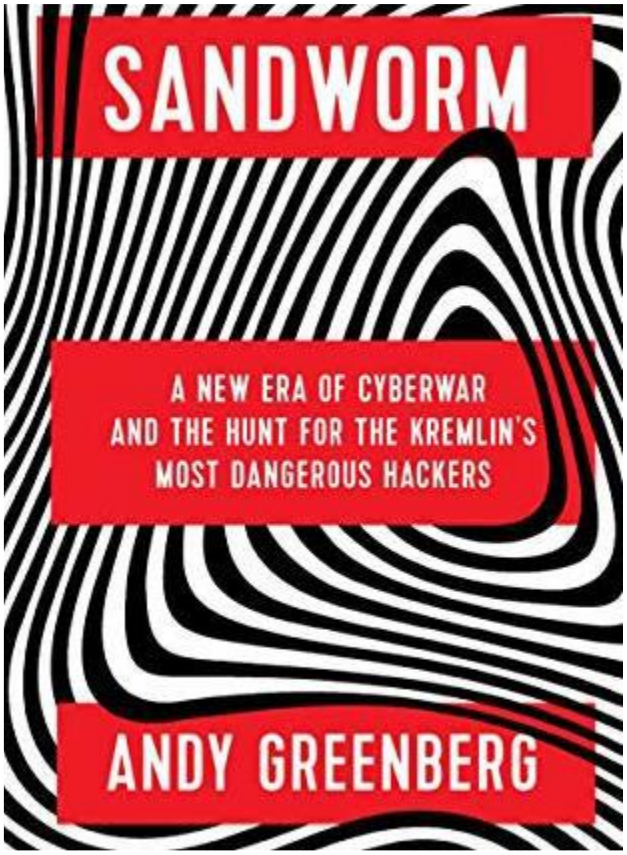


5. Web Development: Web Design with CSS.
   - Título: Web Development.
   - Traducción: Desarrollo web.
   - Subtítulo: Web Design with CSS.
   - Traducción: Diseño web con CSS.

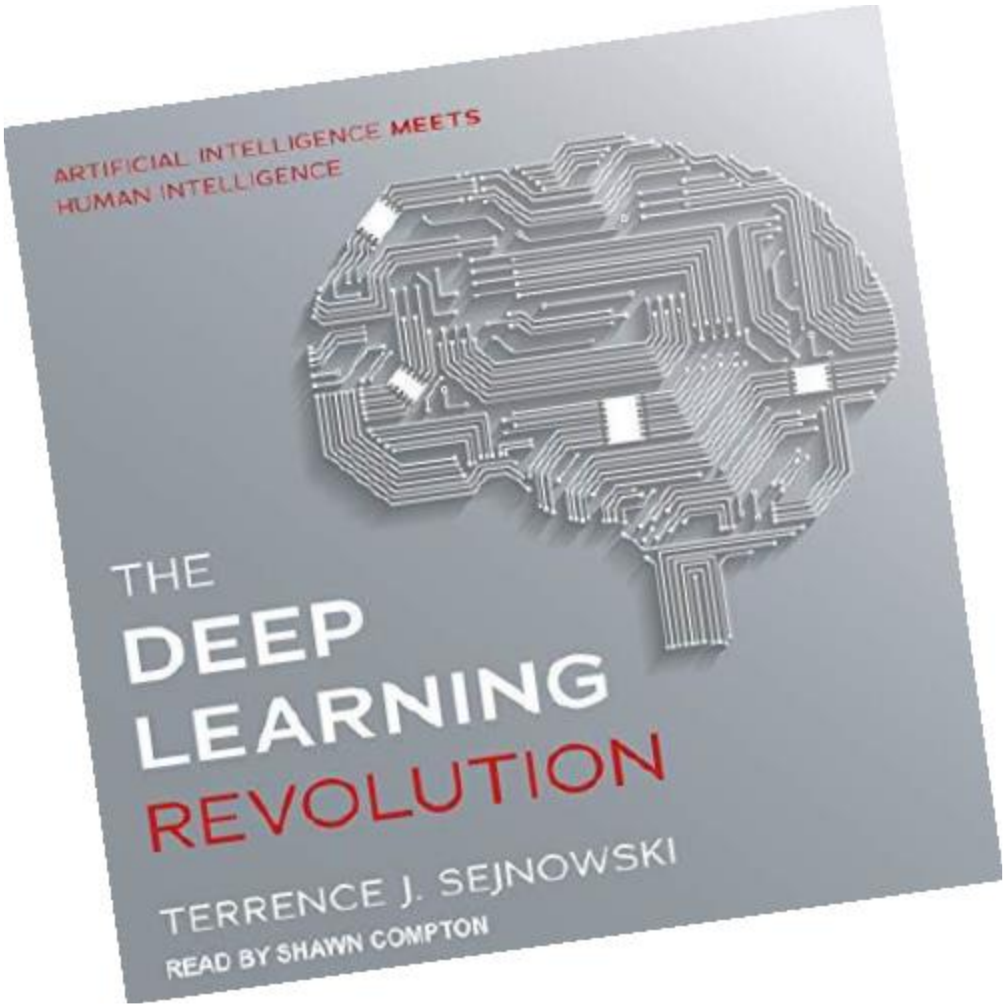


6. Modern Software Engineering: Doing What Works to Build Better Software Faster.

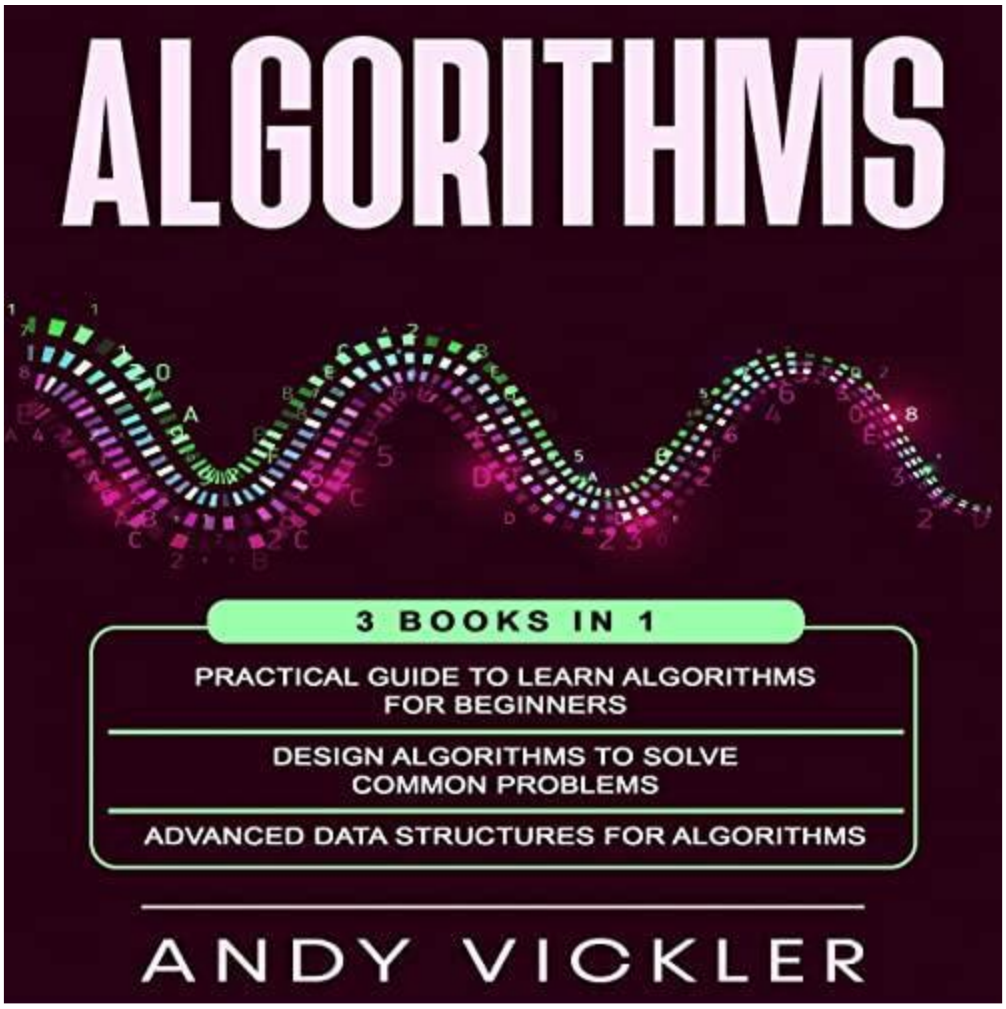
- Título: Modern Software Engineering.
- Traducción: Ingeniería de software moderna.
- Subtítulo: Doing What Works to Build Better Software Faster.
- Traducción: Hacer lo que funciona para crear mejor software más rápidamente.



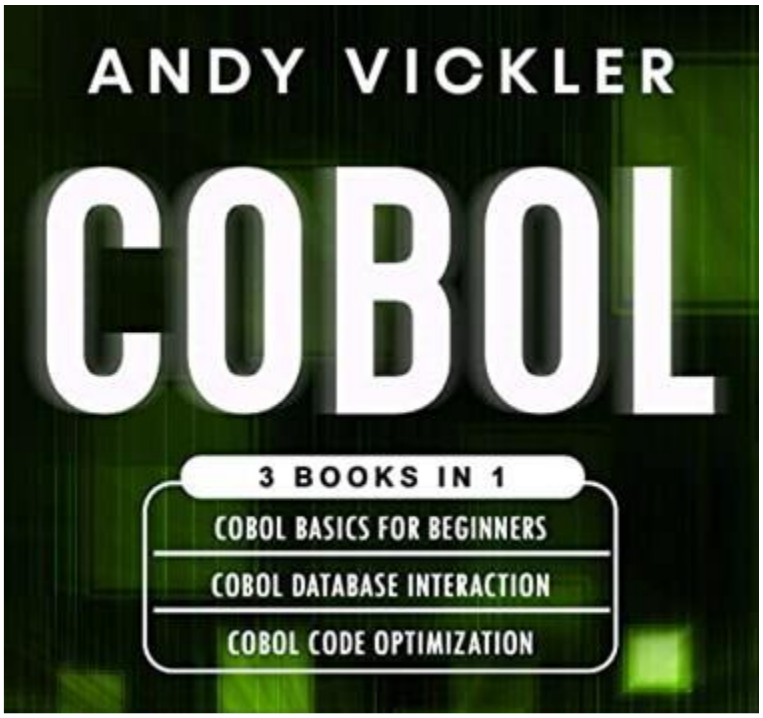
7. Sandwor: A New Era of Cyberwar and the Hunt for the Kremlin's Most Dangerous Hackers.
   - Título: Gusano de arena.
   - Subtítulo: Una nueva era de la ciberguerra y la búsqueda de los hackers más peligrosos del Kremlin.



8. The Deep Learning Revolution: Artificial Intelligence Meets Human Intelligence
   - Título: La revolución del aprendizaje profundo.
   - Subtítulo: La inteligencia artificial se encuentra con la inteligencia humana.



9. Algorithms: 3 Books in 1.
   - Título: Algoritmos.
   - Subtítulo: 3 libros en 1.
     - Practical Guide to Learn Algorithms for Beginners: Guía práctica para aprender algoritmos para principiantes.
     - Design Algorithms to Solve Common Problems: Diseñar algoritmos para resolver problemas comunes.
     - Advanced Data Structures for Algorithms: Estructuras de datos avanzadas para algoritmos:

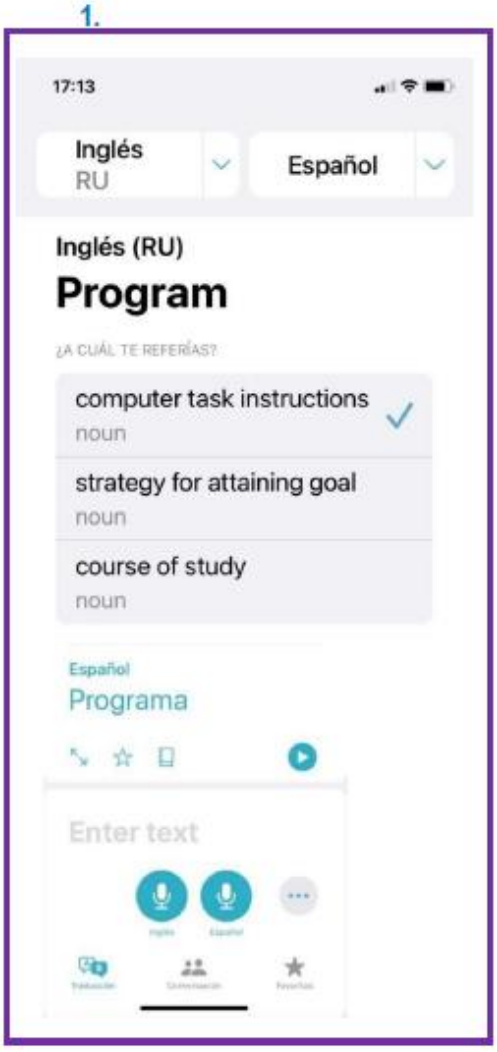


10. Cobol: 3 Books in 1.
    - Título: Cobol.
    - Subtítulo: 3 libros en 1.
        - COBOL Basics for Beginners: Fundamentos de COBOL para principiantes
        - COBOL Database Interaction: Interacción de COBOL con bases de datos.
        - COBOL Code Optimization: Optimización de código COBOL.

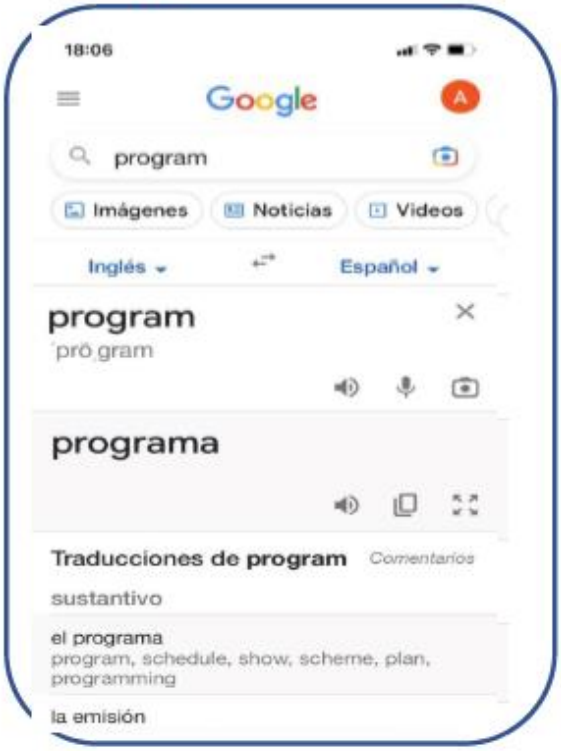
Ejercicio 3.

Busquemos la palabra program. Usar las herramientas disponibles y/o habituales.

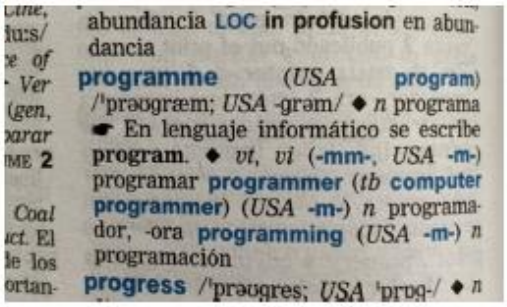
1.



2.

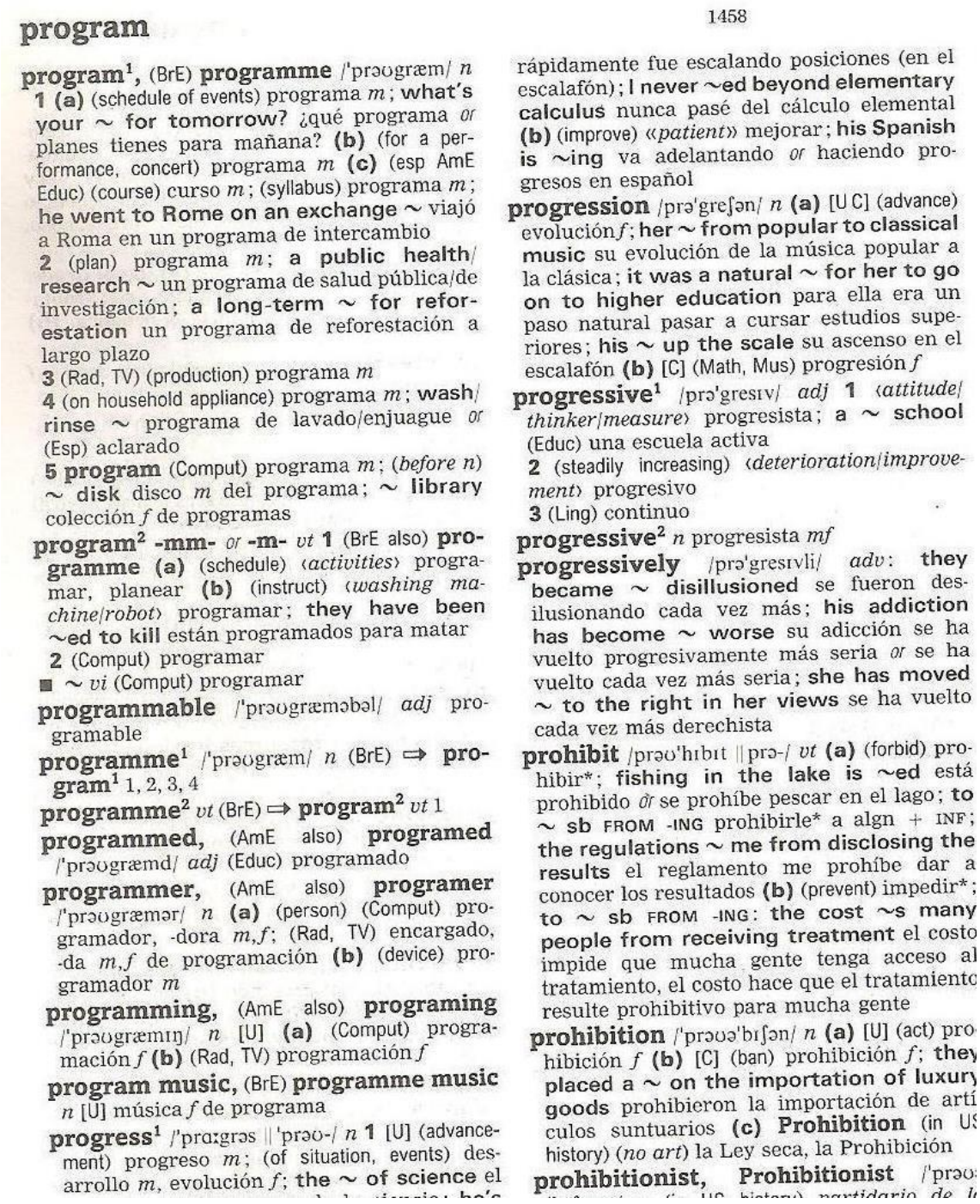


3.



4.





program

1458

program[1], (BrE) **programme** /'prəʊgræm/ *n* **1 (a)** (schedule of events) programa *m*; **what's your ~ for tomorrow?** ¿qué programa *or* planes tienes para mañana? **(b)** (for a performance, concert) programa *m* **(c)** (esp AmE Educ) (course) curso *m*; (syllabus) programa *m*; **he went to Rome on an exchange ~** viajó a Roma en un programa de intercambio **2** (plan) programa *m*; **a public health/research ~** un programa de salud pública/de investigación; **a long-term ~ for reforestation** un programa de reforestación a largo plazo **3** (Rad, TV) (production) programa *m* **4** (on household appliance) programa *m*; **wash/rinse ~** programa de lavado/enjuague *or* (Esp) aclarado **5 program** (Comput) programa *m*; (*before n*) **~ disk** disco *m* del programa; **~ library** colección *f* de programas

program[2] **-mm-** *or* **-m-** *vt* **1** (BrE also) **programme (a)** (schedule) ‹*activities*› programar, planear **(b)** (instruct) ‹*washing machine/robot*› programar; **they have been ~ed to kill** están programados para matar **2** (Comput) programar

■ **~** *vi* (Comput) programar

programmable /'prəʊgræməbəl/ *adj* programable

programme[1] /'prəʊgræm/ *n* (BrE) ⇒ **program**[1] 1, 2, 3, 4

programme[2] *vt* (BrE) ⇒ **program**[2] *vt* 1

programmed, (AmE also) **programed** /'prəʊgræmd/ *adj* (Educ) programado

programmer, (AmE also) **programer** /'prəʊgræmər/ *n* **(a)** (person) (Comput) programador, -dora *m,f*; (Rad, TV) encargado, -da *m,f* de programación **(b)** (device) programador *m*

programming, (AmE also) **programing** /'prəʊgræmɪŋ/ *n* [U] **(a)** (Comput) programación *f* **(b)** (Rad, TV) programación *f*

program music, (BrE) **programme music** *n* [U] música *f* de programa

progress[1] /'prɑ:grəs || 'prəʊ-/ *n* **1** [U] (advancement) progreso *m*; (of situation, events) desarrollo *m*, evolución *f*; **the ~ of science** el rápidamente fue escalando posiciones (en el escalafón); **I never ~ed beyond elementary calculus** nunca pasé del cálculo elemental **(b)** (improve) «*patient*» mejorar; **his Spanish is ~ing** va adelantando *or* haciendo progresos en español

progression /prə'greʃən/ *n* **(a)** [U C] (advance) evolución *f*; **her ~ from popular to classical music** su evolución de la música popular a la clásica; **it was a natural ~ for her to go on to higher education** para ella era un paso natural pasar a cursar estudios superiores; **his ~ up the scale** su ascenso en el escalafón **(b)** [C] (Math, Mus) progresión *f*

progressive[1] /prə'gresɪv/ *adj* **1** ‹*attitude/thinker/measure*› progresista; **a ~ school** (Educ) una escuela activa **2** (steadily increasing) ‹*deterioration/improvement*› progresivo **3** (Ling) continuo

progressive[2] *n* progresista *mf*

progressively /prə'gresɪvli/ *adv*: **they became ~ disillusioned** se fueron desilusionando cada vez más; **his addiction has become ~ worse** su adicción se ha vuelto progresivamente más seria *or* se ha vuelto cada vez más seria; **she has moved ~ to the right in her views** se ha vuelto cada vez más derechista

prohibit /prəʊ'hɪbɪt || prə-/ *vt* **(a)** (forbid) prohibir*; **fishing in the lake is ~ed** está prohibido *or* se prohíbe pescar en el lago; **to ~ sb FROM -ING** prohibirle* a algn + INF; **the regulations ~ me from disclosing the results** el reglamento me prohíbe dar a conocer los resultados **(b)** (prevent) impedir*; **to ~ sb FROM -ING: the cost ~s many people from receiving treatment** el costo impide que mucha gente tenga acceso al tratamiento, el costo hace que el tratamiento resulte prohibitivo para mucha gente

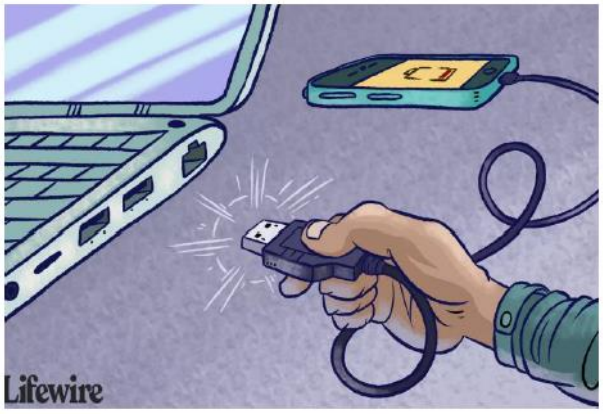
prohibition /'prəʊə'bɪʃən/ *n* **(a)** [U] (act) prohibición *f* **(b)** [C] (ban) prohibición *f*; **they placed a ~ on the importation of luxury goods** prohibieron la importación de artículos suntuarios **(c) Prohibition** (in US history) (*no art*) la Ley seca, la Prohibición

prohibitionist, Prohibitionist /'prəʊ

(a) *¿Cuáles son los medios que utilizaron para buscar la palabra?*
(b) *¿Reconocen alguno de los diccionarios de las fotos?*
(c) *¿Cuáles usan normalmente?*
(d) *¿Por qué lo / la prefieren?*
(e) *¿Qué diferencias advierten entre uno y otro?*
(f) *¿Cuál creen que es más cómodo / más confiable?*
(g) *¿Qué ventajas le encuentran al diccionario de papel? (Si encontrás alguna).*
(h) *¿Por qué creen que durante las evaluaciones solo se permite el uso de diccionarios de papel?*

Ejercicio 4.

What Is a USB Port?



A USB port **is** a standard cable connection interface for personal computers and consumer electronics devices. USB **stands** for Universal Serial Bus, an industry standard for short-distance digital data communications.

USB ports **allow** USB devices to be connected to each other and transfer digital data over USB cables.

Wired and wireless versions of the USB standard **exist**, but only the wired version **involves** USB ports and cables.

(Recuperado y adaptado de: https://www.lifewire.com/what-is-a-usb-port-818166)

*Un puerto USB es una interfaz de conexión de cable estándar para computadoras personales y dispositivos electrónicos de consumo. USB **significa** Universal Serial Bus (Bus Serie Universal), un estándar de la industria para las comunicaciones de datos digitales de corta distancia.*

*Los puertos USB **permiten** que los dispositivos USB se conecten entre sí y transfieran datos digitales mediante cables USB.*

***Existen** versiones cableadas e inalámbricas del estándar USB, pero sólo la versión cableada **involucra** puertos y cables USB.*

(a) *¿Cuáles son los elementos que conforman un texto? Identificarlos en el texto a continuación.*

En este caso, se puede identificar:

- Título: What Is a USB Port? - ¿Qué es un puerto USB?
- Imagen: Representa un puerto USB y su utilización.
- Texto principal: Desarrolla información sobre qué es un puerto USB y para qué sirve.
- Oraciones: El texto está organizado en diferentes oraciones que desarrollan el tema.
- Fuente: Aparece al final (Lifewire, con la referencia de dónde fue recuperado y adaptado).

El tema general del texto es el puerto USB, su definición, significado y funcionamiento.

(b) *Leer el texto y tratar de identificar en cada oración aquello de lo que se habla. ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué estructura lo forma?*

Lo que indica de qué o de quién se habla en una oración se denomina sujeto. Generalmente, está formado por un sintagma nominal (SN), cuyo núcleo suele ser un sustantivo.

- Oración 1: A USB port is a standard cable connection interface for personal computers and consumer electronic devices.
  Se habla de un Puerto USB.

- Oración 2: USB stands for Universal Serial Bus, an industry standard for short-distance digital data communications.
  Se habla de un USB.

- Oración 3: USB ports allow USB devices to be connected to each other and transfer digital data over USB cables.
  Se habla de puertos USB.

- Oración 4: Wired and wireless versions of the USB standard exist, but only the wired version involves USB ports and cables.
  Se habla de versiones cableadas e inalámbricas del estándar USB.
  Se habla de la versión con cable.

(c) *Ahora, prestar atención a las palabras en negrita. ¿Qué tipo de palabras son? ¿Dónde están ubicadas?*

- stands: significa/representa - verbo.
- allow: permiten - verbo.
- exist: existen - verbo.
- involves: involucra - verbo.

Juan Menduiña

Trabajo Práctico N° 1

Ejercicio 1.

What do computer engineers do?

Computer hardware engineers "research, design, develop and test computer systems and components such as processors, circuit boards, memory devices, networks and routers," according to the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS). Computer hardware includes:

- microprocessors;
- memory chips: random-access memory (RAM), read-only memory (ROM) and nonvolatile rewritable flash memory;
- data storage devices: hard disks, solid-state drives and optical drives;
- input devices: keyboards, mice, joysticks and gaming controllers, cameras, microphones, scanners, touch screens and remote sensors;
- output devices: printers, monitors, audio devices and remote controls; and
- networking components: adapters, modems, switches and routers.

An important function of computer engineers is to integrate **these components** into computer and network systems. **This** all requires a good working knowledge of electrical engineering.

Another important aspect of computer engineering is software development. Computer software includes:

- operating systems;
- applications: word processing, spreadsheets, accounting, database management, graphics, computer-assisted design (CAD), computer-assisted manufacturing (CAM), audio, video, media and games;
- networking and communications: World Wide Web (WWW), voice over Internet Protocol (VOIP), instant messaging and email;
- utilities: file handling, disk management, device drivers, archiving and backup systems;
- programming languages: editing, compiling and debugging; and
- security: antivirus, firewalls, encryption and user authentication.

(a) *Leer sólo el título. ¿En qué párrafo o párrafos el texto responde esta pregunta?*

El texto responde esta pregunta en los tres párrafos, porque todos describen las tareas y áreas en las que trabajan los ingenieros informáticos:

- Primer párrafo: explica qué hacen en relación con el hardware (investigan, diseñan, desarrollan y prueban sistemas y componentes informáticos).
- Segundo párrafo: explica otra función importante (integrar los componentes en sistemas y redes informáticas)
- Tercer párrafo: explica que también trabajan en el desarrollo de software.

(b) *Señalar en qué partes del texto se mencionan estos temas:*

Elementos que componen el software: Se mencionan en el tercer párrafo.

- operating systems.
- applications.
- networking and communications.
- utilities.
- programming languages.
- security.

Elementos que componen el hardware: Se mencionan en el primer párrafo.

- microprocessors.
- memory chips.
- data storage devices.
- input devices.
- output devices.
- networking components.

Ejercicio 2.

(a) *¿A qué se refieren las siguientes palabras en el texto? Elegir la opción correcta.*

- These components:

1. Adapters, modems, switches and routers.
2. microprocessors, memory chips, data storage devices, input and output devices and networking components.

- This:

1. To integrate these components into computer and network systems.
2. A good working knowledge of electrical engineering.

(b) *¿Qué traducción le daría a cada referente?*

- These components:

Estos componentes: microprocesadores, chips de memoria, dispositivos de almacenamiento de datos, dispositivos de entrada y salida y componentes de red.

- This:

Integrar estos componentes en sistemas informáticos y de red.

Ejercicio 3.

(a) *Formación de palabras: Las siguientes palabras extraídas del texto tienen en común la presencia de processors – rewritable – storage – optical – development – user.*

Completar el cuadro:

Palabra	Palabra raíz	Afijo
nonvolatile	volatile	non
rewritable	write	re - able
storage	store	age
optical	optic	al
electrical	electric	al
development	develop	ment
management	manage	ment
authentication	authenticate	ion

¿Qué cambio introducen los prefijos?

Los prefijos generalmente modifican el significado de la palabra raíz, sin cambiar necesariamente su categoría gramatical.

¿Qué cambios introducen los sufijos?

Los sufijos pueden modificar el significado y/o cambiar la categoría gramatical de la palabra.

(b) *Encontrar en el texto palabras que terminan en estos sufijos:*

Palabra	**Sufijo**	**¿A qué categoría corresponde?**	**¿De qué categoría proviene?**
electrical	al	adjetivo	sustantivo
development	ment	sustantivo	verbo
management	ment	sustantivo	verbo
authentication	ion	sustantivo	verbo
storage	age	sustantivo	verbo
rewritable	able	adjetivo	verbo

(c) *Elegir seis palabras que terminan en el sufijo –ing y transcribirlas. ¿Se pueden traducir como verbos en algún caso?*

networking - working - engineering - operating - processing - programming.

Sí, en algunos casos pueden traducirse como verbos. Por ejemplo, editing, compiling y debugging se pueden traducir como “editar, compilar y depurar”. Sin embargo, las

palabras terminadas en -ing del texto no siempre funcionan como verbos; también pueden funcionar como sustantivos o adjetivos.

(d) *¿En qué se diferencian estos pares de palabras? ¿Qué tienen en común?*

- *Engineer / Engineering - Ingeniero / Ingeniería.*

Engineering se forma agregando -ing a engineer y se refiere a la actividad, disciplina o campo profesional de la ingeniería. Tienen en común: comparten la misma raíz relacionada con engineer.

- *Drive / driver - Conducir / Conductor.*

Driver se forma agregando el sufijo -er a drive. El sufijo -er indica, generalmente, la persona que realiza una acción. Tienen en común: comparten la misma raíz driv-/drive y están relacionadas con la misma acción.

Ejercicio 4.

Subrayar el núcleo o núcleos de las siguientes frases nominales y traducirlas.

a. Computer systems:
- Núcleo: systems.
- Traducción: sistemas informáticos.

b. Memory devices:
- Núcleo: devices.
- Traducción: dispositivos de memoria.

c. Hard disks:
- Núcleo: disks.
- Traducción: discos duros.

d. Nonvolatile rewritable flash memory:
- Núcleo: memory.
- Traducción: memoria flash regradable no volátil

e. Audio devices and remote controls:
- Núcleo: devices
- Traducción: dispositivos de audio y controles remoto.

f. A function of computer engineers:
- Núcleo: function.
- Traducción: una función de los ingenieros informáticos.

g. Another important aspect of computer engineering:
- Núcleo: aspect.
- Traducción: otro aspect importante de la ingeniería informática.

Ejercicio 5.

Leer el texto con atención y completar este resumen esquemático en español.

Ingenieros en Ingeniería Informática.

Se ocupan de: investigar, diseñar, desarrollar y probar sistemas informáticos y componentes como procesadores, circuitos, placas, dispositivos de memoria, redes y routers.

Alrededor de HARDWARE, van los componentes mencionados en el primer párrafo:

Microprocesadores
Chips de memoria
Dispositivos de almacenamiento de datos
Dispositivos de entrada
Dispositivos de salida
Componentes de red

En el círculo gris de la derecha debería ir:

SOFTWARE

Alrededor de SOFTWARE, van los componentes mencionados en el primer párrafo:

Sistemas operativos
Aplicaciones
Redes y comunicaciones
Utilidades
Lenguajes de programación
Seguridad

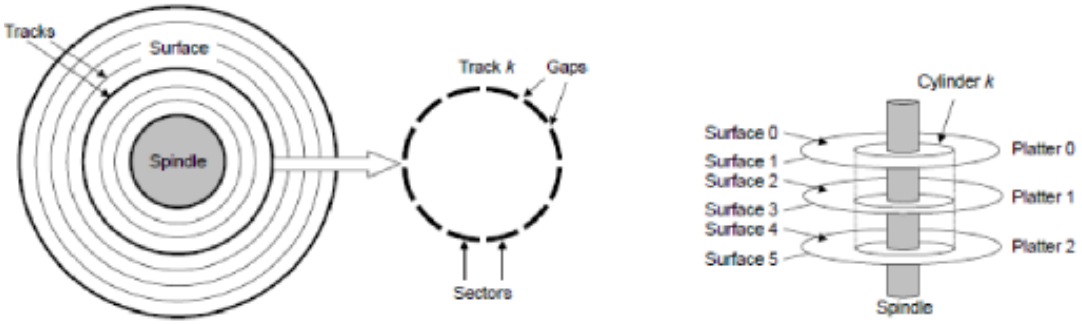
Juan Menduiña

Trabajo Práctico N° 2

DISK GEOMETRY

Disks are constructed from *platters*. Each platter consists of two sides, or *surfaces*, that are coated with magnetic recording material. A rotating *spindle* in the center of the platter spins the platter at a fixed *rotational rate*, typically between 5400 and 15,000 *revolutions per minute (RPM)*. A disk will typically contain one or more of these platters encased in a sealed container.

Figure 6.9 (a) shows the geometry of a typical disk surface. Each surface consists of a collection of concentric rings called *tracks*. Each track is partitioned into a collection of *sectors*. Each sector contains an equal number of data bits (typically 512 bytes) encoded in the magnetic material on the sector. Sectors are separated by *gaps* where no data bits are stored. Gaps store formatting bits that identify sectors.



(a) Single-platter view. (b) Multiple-platter view.

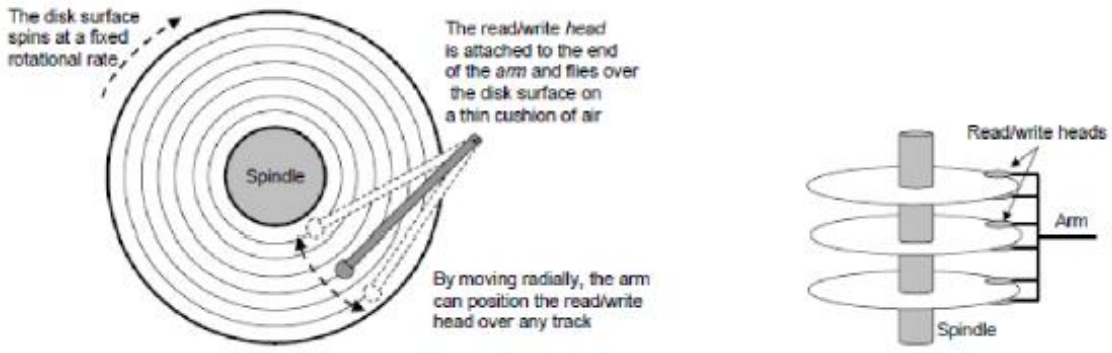
Figure 6.9: **Disk geometry.**

A disk consists of one or more platters stacked on top of each other and encased in a sealed package, as shown in Figure 6.9 (b). The entire assembly is often referred to as a *disk drive*, although we will usually refer to it as simply a *disk*. We will sometimes refer to disks as *rotating disks* to distinguish them from flash-based *solid state disks (SSDs)*, which have no moving parts.

Disk manufacturers describe the geometry of multiple-platter drives in terms of *cylinders*, where a cylinder is the collection of tracks on all the surfaces that are equidistant from the center of the spindle. For example, if a drive has three platters and six surfaces, and the tracks on each surface are numbered consistently, then cylinder k is the collection of the six instances of track k.

DISK OPERATION

Disks read and write bits stored on the magnetic surface using a *read/write head* connected to the end of an *actuator arm*, as shown in Figure 6.10 (a). By moving the arm back and forth along its radial axis, the drive can position the head over any track on the surface. This mechanical motion is known as a *seek*. Once the head is positioned over the desired track, then as each bit on the track passes underneath, the head can either sense the value of the bit (read the bit) or alter the value of the bit (write the bit). Disks with multiple platters have a separate read/write head for each surface, as shown In Figure 6.10 (b). The heads are lined up vertically and move in unison. At any point in time, all heads are positioned on the same cylinder.



(a) Single-platter view (b) Multiple-platter view

Figure 6.10: **Disk dynamics.**

Ejercicio 1.

(a) *Antes de leer el texto, prestar atención a los dos títulos, ¿sobre qué cree que tratará cada parte? ¿Qué otro elemento nos permite anticipar el contenido del texto?*

La parte de "Disk Geometry" tratará sobre cómo está estructurado físicamente un disco, es decir, sus componentes y la forma en que se organizan los datos. La parte de "Disk Operation" tratará sobre cómo funciona un disco para leer y escribir datos, y cómo se mueven sus componentes.

Además de los títulos, las figuras/diagramas permiten anticipar el contenido del texto.

(b) *Indicar en cuál de las dos partes del texto se cree que se encontrarán estas ideas. Unir con flechas.*

Definición de cilindro. ⟶ DISK GEOMETRY
Concepto de pistas y sectores. ⟶ DISK GEOMETRY
Composición física de un disco. ⟶ DISK GEOMETRY
Movimientos de cabezal. ⟶ DISK OPERATION
Mecanismos de lectura y escritura en el disco. ⟶ DISK OPERATION

(c) *Ahora, leer todo el texto y corregir o confirmar lo anterior.*

Ejercicio 2.

(a) *Ubicar estas palabras junto a sus equivalentes en inglés en las Figuras 6.9 y 6.10:*

sectores - brazo - espacios - eje - superficie - cabezales de lectura y escritura - pista - plato - cilindro

sectors - arm - gaps - sprindle - surface - read/write heads - track - platter - cylinder.

(b) *¿Qué dos vistas nos presenta cada figura?*

Cada figura nos presenta dos vistas:

- Figure 6.9 - Disk Geometry:
  (a) Single-platter view - Vista de un solo plato.
  (b) Multiple-platter view - Vista de múltiples platos.

- Figure 6.10 - Disk Dynamics:
  (a) Single-platter view - Vista de un solo plato.
  (b) Multiple-platter view - Vista de múltiples platos.

Ejercicio 3.

(a) *Elegir la o las traducciones correctas para las siguientes oraciones extraídas del texto. ¿En qué voz y en qué tiempo se encuentran los verbos?*

1. Disks are constructed from platters.
   - ***Los discos están compuestos de platos.***
   - Los discos conforman platos.
   - ***Los discos se componen de platos.***

are: verbo to be en presente.
are + participio pasado: voz pasiva.
tiempo: presente simple.

2. Each track is partitioned into a collection of sectors.
   - Cada pista divide al grupo en sectores.
   - ***Cada pista se divide en un grupo de sectores.***
   - ***Cada pista está dividida en un grupo de sectores.***

is: verbo to be en presente.
is + participio pasado: voz pasiva.
tiempo: presente simple.

(b) *Buscar en el texto otros ejemplos con esta misma estructura. ¿Cuál sería la versión en español para cada uno?*

Ejemplo del texto	**Traducción**
that are coated with magnetic recording material	que están recubiertas con material de grabación magnética
Sectors are separated by gaps	Los sectores están separados por espacios
where no data bits are stored	donde no se almacenan bits de datos
A disk consists of... platters stacked... and encased in a sealed package	Un disco consta de platos apilados y encerrados en un paquete sellado
the tracks on each surface are numbered consistently	las pistas de cada superficie están numeradas de manera uniforme
the heads are lined up vertically	los cabezales están alineados verticalmente
all heads are positioned on the same cylinder	todos los cabezales están ubicados en el mismo cilindro

Ejercicio 4.

Leer el texto detenidamente y elegir la opción correcta para las palabras resaltadas en negrita.

1. ¿A qué refiere “that”?
a. disks
b. platters
c. two sides/surfaces

2. ¿A qué refiere “it”?
a. disk drive
b. one or more platters
c. disk

3. ¿A qué refiere “them”?
a. rotating disks
b. flash-based solid state disks
c. moving parts

Ejercicio 5.

Las siguientes frases nominales fueron extraídas del texto. Elegir la traducción correcta.

1. A rotating spindle in the center of the platter
a. un eje giratorio en el centro del platillo
b. un platillo en el centro del eje giratorio

2. a fixed rotational rate
a. una velocidad de rotación fija
b. una rotación de velocidad fija

3. rotating disks
a. rotación de discos
b. discos giratorios

4. flash-based solid state disks
a. memoria flash basada en los discos de estado sólido
b. discos de estado sólido basados en memoria flash

5. the collection of tracks on all the surfaces
a. todas las superficies en el conjunto de pistas
b. el conjunto de pistas en todas las superficies

Ejercicio 6.

(a) *¿Cómo se definen los términos pista y cilindro? Incluir en español la definición de otro elemento que se encuentre presente en el texto.*

1. Pista: Una pista (track) es un círculo concéntrico de datos ubicado en la superficie de un plato.

2. Cilindro: Un cilindro (cylinder) es el conjunto de pistas que se encuentran en la misma posición en todas las superficies de los platos de un disco de múltiples platos.

3. Sector: Un sector (sector) es una parte de una pista en la que se almacena una cantidad determinada de datos.

(b) *Ahora, indicar en español la función de estos otros elementos:*

1. SPINDLE (eje): Es el eje central que hace girar los platos del disco a una velocidad de rotación fija.

2. SECTORS (sectores): Son las divisiones de cada pista. Permiten organizar y almacenar los datos en pequeñas porciones.

3. GAPS (espacios): Son los espacios que separan los sectores entre sí y permiten distinguirlos.

Ejercicio 7.

Leer la segunda parte del texto y explicar lo siguiente:

(a) *¿En qué consiste una búsqueda?*

Una búsqueda consiste en mover el brazo que sostiene los cabezales de lectura/escritura hasta la pista donde se encuentran los datos que se desean leer o escribir.

(b) *¿En qué procesos interviene un cabezal y cómo lo hace?*

El cabezal interviene en los procesos de lectura y escritura. Lee los datos de la superficie del disco o escribe datos en ella, mientras el plato gira.

(c) *¿Qué caracteriza a los discos con platos múltiples?*

Los discos con múltiples platos se caracterizan por tener varios platos apilados y varios cabezales que se desplazan juntos. Las pistas ubicadas en la misma posición en las distintas superficies forman un cilindro.

(d) *Si la Figura 6.10 agrega información a la ya presentada en el texto.*

Sí, la Figura 6.10 agrega información visual y complementa lo explicado en el texto, ya que permite observar el movimiento de los cabezales y del brazo, la rotación de los platos y su disposición en discos de uno o varios platos.

Juan Menduiña

Trabajo Práctico N° 3

Fundamental Data Types

An abstract data type is a collection of well-defined operations that can be performed on a particular structure. The operations define what the data type does, but not how it works. Abstract data types are black boxes that we dare not open when we design algorithms that use them.

For each of the most important abstract data types, several competing implementations, or *data structures*, are available. Often, alternative data structures realize different design tradeoffs that make certain operations (say, insertion) faster at the cost of other operations (say, search). In some applications, certain data structures yield simpler code than other implementations of a given abstract data type, or have some other specialized advantages.

Specialized Data Structures

The basic data structures thus far described all represent an unstructured set of items so as to facilitate retrieval operations. These data structures are well known to most programmers. Not as well known are high-powered data structures for representing more structured or specialized kinds of objects, such as points in space, strings, and graphs.

The design principles of these data structures are the same as for basic objects. There exists a set of basic operations we need to perform repeatedly. We seek a data structure that supports these operations very efficiently. These efficient, specialized data structures are as important for efficient graph and geometric algorithms as lists and arrays are for basic algorithms, so one should be aware of their existence.

- *String data structures* - Character strings are typically represented by arrays of characters, with perhaps a special character to mark the end of the string. Suffix trees/arrays are special data structures that preprocess strings to make pattern matching operations faster;
- *Geometric data structures* - Geometric data typically consists of collections of data points and regions. Regions in the plane are usually described by polygons, where the boundary of the polygon is given by a chain of line segments. Polygons can be represented using an array of points $(v_1, \ldots, v_n, v_1)$, such that (v_i, v_{i+1}) is a segment of the boundary. Spatial data structures such as *kd*-trees organize points and regions by geometric location to support fast search;
- *Graph data structures* - Graphs are typically represented by either adjacency matrices or adjacency lists. The choice of representation can have a substantial impact on the design of the resulting graph algorithms, as discussed in Chapter 3. Implementation aspects of graph data structures are presented in Section 5;
- *Set data structures* - Subsets of items are typically represented using a dictionary, to support fast membership queries.

(from: The Algorithm Design Manual by Steven S. Skiena, Department of Computer Science State University of

Ejercicio 1.

(a) *¿En cuántos párrafos podríamos dividir este texto? Marcarlos con llaves.*

Este texto se podría dividir en 8 párrafos.

(b) *¿En cuál de estos párrafos podemos encontrar la respuesta a las siguientes preguntas? Indicar el número de párrafo.*

1. What is the difference between specialized data structures and basic data structures? Párrafo 3.
2. How are certain data structures usually represented? Párrafo 7.
3. What do we understand by an abstract data type? Párrafo 1.
4. What's the relationship between abstract data types and data structures? Párrafo 2.
5. Why are basic objects and certain data structures related? Párrafo 4.

Ejercicio 2.

(a) *Unir las palabras resaltadas en cada frase con la idea o concepto a la cual hacen referencia:*

a. … but not how it works … (line 2) … data type …
b. … when we design algorithms that use them … (line 3) … abstract data types …
c. These data structures … (line 11) … the basic data structures …
d. … so one should be aware of their existence … (line 17) … these efficient, specialized data structures …
e. … special data structures that preprocess strings … (line 21) … special data structures …

1. these efficient, specialized data structures
2. data type
3. special data structures
4. abstract data types
5. the basic data structures

(b) *Para asegurarse de que los antecedentes sean correctos, traducir la frase completa como en el ejemplo:*

a. … pero no cómo funciona el tipo de dato.
b. … cuando diseñamos algoritmos que utilizan los tipos de datos abstractos.
c. Estas estructuras de datos … las estructuras de datos básicas.
d. … por lo que se debería tener conocimiento de la existencia de estas estructuras de datos especializadas y eficientes
e. … estructuras de datos especiales que procesan, previamente, las cadenas.

Ejercicio 3.

Buscar en el diccionario el significado de las palabras resaltadas y, luego, escribir la traducción de las siguientes frases del texto que las contienen.

a. … we **dare** not open … Los tipos de datos abstractos son cajas negras que no nos **atrevemos** a abrir.
b. different design **tradeoffs** … A menudo, las estructuras de datos alternativas implican diferentes **compromisos** de diseño que hacen que ciertas operaciones sean más rápidas a costa de otras operaciones.
c. The basic data structures **thus far** described … Las estructuras de datos básicas descritas **hasta el momento** representan todas un conjunto no estructurado de elementos con el fin de facilitar las operaciones de recuperación.
d. … the **boundary** of the polygon … Las regiones en el plano, generalmente, se describen mediante polígonos, donde el **límite** del polígono está dado por una cadena de segmentos de línea.
e. … **either** adjacency matrices **or** adjacency lists … Los grafos, generalmente, se representan **ya sea** mediante matrices de adyacencia **o** mediante listas de adyacencia.

Ejercicio 4.

(a) *Mirar las palabras subrayadas en los párrafos 1 y 2. ¿Qué clase de palabras son? ¿Cuál de ellas funciona como verbo? ¿Y el resto?*

Palabra/Expresión	Clase de palabra	Función
well-defined	adjetivo	Describe a operations
can be performed	frase verbal	Indica una acción
data structures	sustantivo + sustantivo	Nombra estructuras de datos
given	adjetivo	Describe a abstract data type
specialized advantages	adjetivo + sustantivo	specialized describe a advantages

(b) *Ahora, analizar los ejemplos anteriores en estos esquemas:*

Sujeto	Frase verbal (participio pasado)
operations	can be performed

Adjetivo (participio pasado)	Sustantivo
well-defined	operations
given	abstract data type
specialized	advantages

(c) *Buscar más ejemplos en el resto del texto y decidir si están funcionando como verbos o como adjetivos. Se puede agregar más burbujas a los esquemas anteriores.*

Sujeto	Frase verbal (participio pasado)
the basic data structures	thus far described
Regions in the plane	are usually described
the boundary of the polygon	is given
Polygons	can be represented
Implementation aspects	are presented

Adjetivo (participio pasado)	Sustantivo
structured	kinds of objects
specialized	kinds of objects
described	data structures

Ejercicio 5.

Encontrar en el texto las respuestas para las siguientes preguntas. Traducirlas.

(a) *¿Para qué se puede utilizar un carácter especial en los arreglos de cadenas de caracteres?*

Se puede utilizar para marcar el final de la cadena de caracteres.

(b) *¿Para qué preprocesan cadenas algunas estructuras como el árbol de sufijos?*

Preprocesan las cadenas para hacer más rápidas las operaciones de búsqueda/coincidencia de patrones.

(c) *¿Para qué organizan puntos y regiones mediante ubicación geométrica las estructuras de datos espaciales?*

Organizan puntos y regiones mediante ubicación geométrica para permitir una búsqueda rápida.

(d) *¿Para qué se utiliza el diccionario?*

El diccionario se utiliza para realizar consultas rápidas de pertenencia.

¿Qué tienen en común las respuestas?

Todas expresan finalidad o propósito.

Comparar las respuestas encontradas con la siguiente frase del texto: There exists a set of basic operations we need to perform repeatedly.

En los ejemplos anteriores, to + verbo expresa finalidad. En cambio, en *operations we need to perform repeatedly*, indica qué necesitamos hacer, no para qué.

¿Cuál es la similitud y/o diferencia entre este último ejemplo y los anteriores?

Todas las respuestas anteriores expresan finalidad y contienen la estructura “to + verbo”, que se traduce, generalmente, como “para + infinitivo”. En la última frase, también aparece “to + verbo” (“to perform”), pero no expresa finalidad, sino que completa la expresión “need to perform” (“necesitamos realizar”). Por lo tanto, tienen la misma estructura formal, pero cumplen funciones diferentes.

Ejercicio 6.

(a) *Corregir estas ideas con información del texto:*

1. Un tipo de datos abstracto está compuesto de operaciones que indican la forma en que el tipo de datos funciona.

Un tipo de datos abstracto está compuesto por operaciones que indican qué hace el tipo de datos, pero no cómo funciona.

2. Existe una estructura de datos específica para cada tipo de datos abstracto.

Para cada tipo de datos abstracto, existen varias estructuras de datos o implementaciones posibles.

3. Las estructuras de datos básicas y las más complejas representan objetos similares.

Las estructuras de datos básicas representan conjuntos no estructurados de elementos, mientras que las estructuras de datos especializadas representan tipos de objetos más estructurados o especializados.

4. Los principios de diseño de ambas clases de estructuras difieren enormemente.

Los principios de diseño de las estructuras de datos especializadas son los mismos que los de los objetos básicos.

5. Los algoritmos básicos necesitan de estructuras de datos especializadas.

Las estructuras de datos especializadas son importantes para los algoritmos especializados, como los algoritmos de grafos y geométricos; los algoritmos básicos utilizan estructuras básicas como listas y arreglos.

(b) *Ahora, completar el siguiente esquema con información sobre las diferentes estructuras de datos:*

Tipo de estructuras de datos	Forma de representación
String data structures	Arrays of characters
Geometric data structures	Polygons / arrays of points
Graph data structures	Adjacency matrices or adjacency lists
Set data structures	Dictionary

Trabajo Práctico N° 4

1.5 Typical roles and career path for database professionals

Like any other work profile, the database domain has several roles and career paths associated with it. The following is a description of some of these roles.

1.5.1 Data Architect

A data architect is responsible *for designing* an architecture that supports the organization's *existing* and future needs for data management. The architecture should cover databases, data integration and the means to get to the data. Usually the data architect achieves his goals *by setting* enterprise data standards. A Data Architect is also referred to as a Data Modeler. This is in spite of the fact that the role involves much more than just *creating* data models.
Some fundamental skills of a Data Architect are:

- Logical Data *modeling*
- Physical Data *modeling*
- Development of a data strategy and associated policies
- Selection of capabilities and systems to meet business information needs

1.5.2 Database Architect

This role is similar to a Data Architect, though constraints more towards a database solution. A database architect is responsible for the *following* activities:

- Gather and document requirements from business users and management and address them in a solution architecture.
- Share the architecture with business users and management.
- Create and enforce database and application development standards and processes.
- Create and enforce service level agreements (SLAs) for the business, specially addressing high availability, backup/restore and security.
- Study new products, versions compatibility, and deployment feasibility and give recommendations to development teams and management.
- Understand hardware, operating system, database system, multi-tier component architecture and interaction between these components.
- Prepare high-level documents in-line with requirements.
- Review detailed designs and implementation details.

1.5.3 Database Administrator (DBA)

A database administrator (DBA) is responsible for the maintenance, performance, integrity and security of a database. Additional role requirements are likely to include *planning*, development and *troubleshooting*.
The work of a database administrator (DBA) varies according to the nature of the *employing* organization and the level of responsibility associated with the post. The work may be pure maintenance or it may also involve *specializing* in database development. Typical responsibilities include some or all of the following:

- *Establishing* the needs of users and monitoring user access and security;
- *Monitoring* performance and managing parameters to provide fast query responses to front-end users;
- *Mapping* out the conceptual design for a planned database in outline;
- Take into account both, back-end organization of data and front-end accessibility for end users;
- *Refining* the logical design so that it can be translated into a specific data model;

- Further *refining* the physical design to meet system storage requirements;
- *Installing and testing* new versions of the database management system (DBMS);
- *Maintaining* data standards, *including* adherence to the Data Protection Act;
- *Writing* database documentation, including data standards, procedures and definitions for the data dictionary (metadata);
- *Controlling* access permissions and privileges;
- *Developing, managing and testing* backup and recovery plans;
- *Ensuring* that storage, *archiving*, backup and recovery procedures are *functioning* correctly;
- Capacity *planning;*
- *Communicating* regularly with technical, applications and operational staff to ensure database integrity and security;
- *Commissioning and installing* new applications.

Because of the *increasing* levels of hacking and the sensitive nature of data stored, security and recoverability or disaster recovery have become increasingly important aspects.

(From: Database Fundamentals by Neera Sharma. Canadá, 2010)

Ejercicio 1.

(a) *Leer los títulos de este texto. En el primero, aparece la expresión "profesionales de bases de datos", ¿qué profesionales se mencionan en los otros títulos?*

Los profesionales que se mencionan en los otros títulos son arquitecto de datos, arquitecto de base de datos y administrador de base de datos.

(b) *Explorando el texto sin leerlo en detalle, indicar cuáles de estos aspectos se describen para cada uno de los profesionales:*

Aspecto	**Data Architect**	**Database Architect**	**Database Administrator**
Lugar de trabajo			
Tareas a cargo	Sí	Sí	Sí
Formación profesional			
Habilidades que deben poseer	Sí	Sí	Sí
Alto conocimiento de software y hardware		Sí	
Sueldos aproximados			

Ejercicio 2.

Leer el texto hasta 1.5.2 inclusive y marcar V o F. Corregir las ideas falsas.

(a) *El texto describirá los diferentes avances tecnológicos del campo de las bases de datos.*

FALSO. El texto describe diferentes roles y trayectorias profesionales del área de bases de datos.

(b) *"Modelador de datos" es otro nombre que recibe el arquitecto de datos.*

VERDADERO.

(c) *El trabajo de arquitecto de datos consiste solo en la creación de modelos de datos.*

FALSO. El trabajo del arquitecto de datos implica mucho más que sólo crear modelos de datos.

(d) *Trabajar como arquitecto de base de datos implica tener en cuenta a usuarios y administradores.*

VERDADERO.

(e) *El arquitecto de base de datos debe estar al tanto de los últimos productos.*

VERDADERO.

Ejercicio 3.

(a) *Explicar de qué se está hablando en cada caso.*

1. *some of "these roles", ¿qué roles?*

Los distintos roles profesionales del área de bases de datos.

2. *"This" is in spite of ... ¿qué cosa es así a pesar de que el rol involucra mucho más que crear modelos de datos?*

Llamar al arquitecto de datos "modelador de datos".

3. *"This role" is similar to ..., ¿cuál rol?*

Database Architect.

4. *Interaction between "these components", ¿qué componentes?*

hardware, sistema operativo, sistema de bases de datos y arquitectura de componentes multinivel.

(b) *Elegir la opción correcta para decir a qué se refieren las siguientes palabras y frases en el texto.*

1. that:	a. an architecture
	b. the organization's … needs
2. his (goals):	a. data standards
	b. the data architect
3. them:	***a. requirements***
	b. business users
4. it:	a. a specific data model
	b. the logical design

Ejercicio 4.

Leer Data Architect y completar con información del texto prestando especial atención a las palabras subrayadas.

1. El arquitecto de datos se ocupa de ***crear modelos de datos y diseñar la arquitectura de datos de una organización.***
2. La arquitectura que diseña es compatible con las necesidades ***de la organización.***
3. Normalmente, logra sus objetivos ***trabajando en estrecha colaboración con otros profesionales.***
4. Su rol involucra mucho más que ***simplemente crear modelos de datos.***
5. Entre las habilidades esenciales de un arquitecto de datos se encuentran el ***conocimiento de bases de datos, modelado de datos y comunicación.***

Ejercicio 5.

Leer Database Architect y responder lo siguiente:

(a) *¿Qué hace el arquitecto de base de datos con …*

… los requerimientos de los usuarios y administradores? Los recopila y documenta.
… la arquitectura que diseña? La comparte con los usuarios y administradores del negocio.
… los acuerdos sobre el nivel del servicio? Los define/establece (defines Service Level Agreements).

(b) *¿Qué cosa el arquitecto de base de datos …*

… debe estudiar? Debe estudiar los nuevos productos y las nuevas versiones.
… debe comprender? Debe comprender las necesidades y requerimientos del negocio.
… debe preparar? Debe preparar la documentación de la arquitectura.
… debe revisar? Debe revisar la compatibilidad entre versiones y la viabilidad de implementación (deployment).

Ejercicio 6.

Leer Database Administrator y marcar en el texto las líneas en que se desarrollan estas ideas:

a. Aspectos relacionados con la seguridad de los datos.
b. Responsabilidades del ABD.
c. Factores que determinan el tipo de trabajo de un ABD.

Ejercicio 7.

(a) *Leer el texto y prestar atención a las palabras subrayadas. ¿Cuál de ellas es un verbo que describe una acción en progreso?*

working.

(b) *Elegir la opción correcta en español para estas frases nominales según su uso en el texto.*

1. the nature of the employing organization:
   - la naturaleza de emplear una organización.
   - ***la naturaleza de la organización empleadora.***

2. capacity planning:
   - ***planeamiento de la capacidad.***
   - capacidad de planeamiento.

3. Refining the logical design:
   - Refinando el diseño lógico.
   - ***Refinar el diseño lógico.***

(c) *Ahora, encontrar, en el texto, algunos ejemplos similares, transcríbalos y tradúzcalos.*

Ejemplo en el texto	Versión en español
gathering and documenting requirements	recopilar y documentar requerimientos
sharing the architecture with business users and management	compartir la arquitectura con los usuarios del negocio y la gerencia
studying new products	estudiar nuevos productos
reviewing the logical design	revisar el diseño lógico
preparing for capacity planning	prepararse para el planeamiento de la capacidad

(d) *Completar con información del texto.*

(a) *Los factores que determinan la clase de trabajo que hará el ABD son* el tamaño y la naturaleza de la organización empleadora.

(b) *La seguridad de un sistema informático es importante debido a* la necesidad de proteger los datos y los sistemas de accesos no autorizados y otras amenazas de seguridad.

Trabajo Práctico N° 5

1.2

While a database is a repository of data, a ***database management system***, or simply DBMS, is a set of software tools that control access, organize, store, manage, retrieve and maintain data in a database. In practical use, the terms database, database server, database system, data server, and database management systems are often used interchangeably.
Why do we need database software or a DBMS? Can we not just store data in simple text files for example? The answer lies in the way users access the data and the handling of corresponding challenges. First, we need the ability to have multiple users insert, update and delete data to the same data file without "stepping on each other's toes". We also need to have a standard interface for data access, tools for data backup, data restore and recovery, and a way to handle other challenges such as the capability to work with huge volumes of data and users. Database software has been designed to handle all of these challenges.

The most mature database systems in production are relational database management systems (RDBMS's). RDBMS's serve as the backbone of applications in many industries including banking, transportation, health, and so on.

1.2.1

In the 1960s, network and hierarchical systems such as CODASYL and IMSTM **were** the state-of-the-art technology for automated banking, accounting, and order processing systems enabled by the introduction of commercial mainframe computers. While these systems **provided** a good basis for the early systems, their basic architecture **mixed** the physical manipulation of data with its logical manipulation. When the physical location of data changed, such as from one area of a disk to another, applications had to be updated to reference the new location.
A revolutionary paper by E.F. Codd, an IBM San Jose Research Laboratory employee in 1970, **changed** all that. The paper titled *"A relational model of data for large shared data banks"* **introduced** the notion of data independence, which separated the physical representation of data from the logical representation presented to applications. Data could be moved from one part of the disk to another or stored in a different format without causing applications to be rewritten. Application developers were freed from the tedious physical details of data manipulation, and could focus instead on the logical manipulation of data in the context of their specific application.

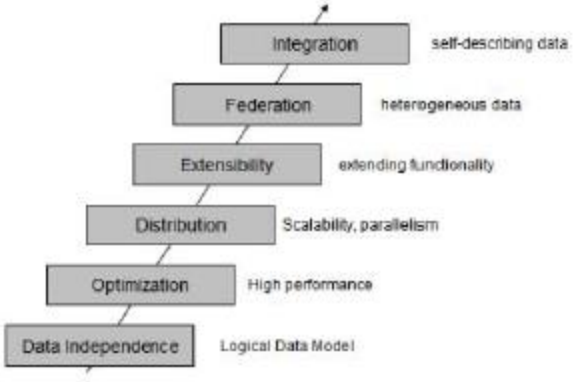


Figure 1.1 Evolution of database management systems

IBM's System R was the first system to implement Codd's ideas. System R was the basis for SQL/DS, which later became DB2. It also had the merit to introduce SQL, a relational database language used as a standard today, and to open the door for commercial database management

systems. Originally, the language was termed "Structured English Query Language" or SEQUEL, but it was later changed to SQL as SEQUEL was a registered trademark of a UK based company. SQL was adopted as a standard language in 1986 by the ***American National Standards Institute*** (***ANSI***) and by the ***International Standards Organization*** (***ISO***) in 1987. Since its standardization, SQL standards have been updated six times. The last update was in 2008 and is popularly referred to as SQL:2008.

Today, relational database management systems are the most used DBMS's and are developed by several software companies. IBM is one of the leaders in the market with DB2 database server. Other relational DBMSs include Oracle, Microsoft SQL Server, INGRES, PostgreSQL, MySQL, and dBASE.

(from: Database Fundamentals by Neera Sharma. Canadá, 2010)

Ejercicio 1.

Antes de leer el texto. Estos son los dos títulos del texto anterior:

The evolution of database management systems
What is a database management system?

(a) *¿Qué información se espera que contenga cada parte?*

1. "What is a database management system?"

Se espera que esta parte explique qué es un sistema de gestión de bases de datos (DBMS), para qué sirve, qué funciones cumple y por qué es necesario utilizarlo.

2. "The evolution of database management systems."

Se espera que esta parte explique la evolución histórica de los sistemas de gestión de bases de datos, desde los primeros sistemas de los años 1960 hasta los sistemas actuales, incluyendo cambios importantes como la independencia de datos y el desarrollo de los sistemas relacionales y SQL.

(b) *¿En qué tiempo estarán los verbos en cada una? ¿En presente, pasado o futuro?*

1. "What is a database management system?"

Predominará el presente, porque se explican conceptos, características y funciones actuales de los DBMS.

2. "The evolution of database management systems,"

Predominará el pasado, porque se describen hechos y cambios ocurridos a lo largo de la historia de los sistemas de bases de datos.

Ejercicio 2.

Leer el texto, corregir o confirmar lo anterior y colocar los títulos donde corresponda.

1.2 What is a database management system?

- Definición, características, funciones y necesidad de un DBMS.
- Predomina el presente.

1.2.1 The evolution of database management systems.

- Historia y evolución de los DBMS, desde los años 1960 hasta la actualidad.
- Predomina el pasado, aunque aparece presente al hablar de la situación actual.

Ejercicio 3.

Leer el punto 1.2 e indicar en qué parte el texto presenta lo siguiente:

1. Una explicación	Sobre por qué necesitamos un software de base de datos o DBMS.
2. Definiciones	De database / database management system (DBMS).
3. Información específica	Sobre RDBMS (sistemas de gestión de bases de datos relacionales) y su uso en distintas industrias.
4. Sinónimos de un término	De DBMS: database management system, database software, database system, database server y data server.

Ejercicio 4.

Buscar la siguiente información en el texto y desarrollarla en español.

a. Ámbitos en que se usan las bases de datos relacionales:

- Banca (banking)
- Transporte (transportation)
- Salud (health)
- Contabilidad (accounting)
- Procesamiento de pedidos (order processing)

b. Términos que se utilizan en forma alternativa:

- Database
- Database system
- Database server
- Data server
- Database management system (DBMS)

c. Funciones del sistema de gestión de bases de datos:

- Controlar los datos.
- Organizar los datos.
- Almacenar los datos.
- Gestionar/administrar los datos.
- Recuperar los datos.
- Mantener los datos.

d. Algunos desafíos que el software de base de datos puede manejar:

- Grandes volúmenes de datos.
- Gran cantidad de usuarios accediendo a los datos.
- La necesidad de que varios usuarios trabajen, simultáneamente, sobre los mismos datos.
- Copias de seguridad, restauración y recuperación de datos.
- Cambios en la ubicación física de los datos sin tener que modificar las aplicaciones.
- Separar la representación física de los datos de su representación lógica, concepto denominado data independence (independencia de datos).
- Trabajar con datos heterogéneos.
- Lograr escalabilidad y paralelismo.
- Mejorar el rendimiento del sistema.

Ejercicio 5.

Leer el punto 1.2.1 y agrupar esta información de acuerdo a las fechas en la burbuja correspondiente.

1. 1960:
- Sistemas jerárquicos y de redes.
- Mezcla de manipulación lógica y física de la información.

2. 1970:
- Concepto revolucionario de independencia de los datos.
- Mayor libertad para los desarrolladores de aplicaciones.

3. 1980:
- Creación del lenguaje relacional SQL.
- Estandarización del lenguaje SQL.

4. Actualidad:
- Uso habitual de sistemas relacionales.

¿Qué elementos nos indican que el texto trata sobre un tiempo pasado?

Los elementos que nos indican que el texto trata sobre un tiempo pasado son, principalmente, los verbos en pasado y las expresiones de tiempo que aparecen en el texto.

¿Qué palabra nos trae, nuevamente, al presente?

La palabra que nos trae, nuevamente, al presente es “Today”, que significa “hoy”.

Ejercicio 6.

Prestar atención a los verbos en pasado subrayados en el texto y elegir, en esta síntesis, la opción correcta.

En 1960, CODASYL e IMSTM **fueron / eran** la tecnología de vanguardia, **ofrecieron / ofrecían** una buena base para los primeros sistemas pero **mezclaron / mezclaban** la manipulación física y lógica de los datos.

Pero, en 1970, el trabajo de Codd **cambió / cambiaba** todo esto e **introdujo / introducía** un concepto revolucionario.

¿Qué diferencia hay entre una forma de pasado y la otra?

La diferencia que hay entre una forma de pasado y la otra es:

- Pretérito perfecto simple (fueron, ofrecieron, mezclaron, cambió, introdujo): presenta una acción terminada y puntual. Indica que el hecho ocurrió y terminó en un momento determinado.
- Pretérito imperfecto (eran, ofrecían, mezclaban, cambiaba, introducía): presenta una acción habitual, continua o en desarrollo en el pasado, sin marcar su final.

Ejercicio 7.

Leer el texto, nuevamente, y explicar lo siguiente:

(a) *Antes del modelo relacional, ¿qué sucedía ante un cambio de ubicación física de los datos?*

Cuando cambiaba la ubicación física de los datos, por ejemplo, de una zona del disco a otra, las aplicaciones debían ser actualizadas para hacer referencia a la nueva ubicación.

(b) *¿Qué cambio introdujo la noción de independencia de los datos? ¿Qué se podía hacer con ellos?*

La independencia de los datos permitió separar la representación física de los datos de la representación lógica que se presentaba a las aplicaciones.

Gracias a esto, los datos podían trasladarse de una parte del disco a otra y almacenarse en un formato diferente, sin necesidad de reescribir las aplicaciones.

(c) *¿Qué significó este cambio para los desarrolladores de aplicaciones?*

Los desarrolladores quedaron liberados de los detalles físicos y tediosos de la manipulación de los datos. Así, podían concentrarse en la manipulación lógica de los datos, de acuerdo con las necesidades específicas de cada aplicación.

(d) *¿Qué tres datos importantes nos da el texto sobre el Sistema R?*

El texto proporciona tres datos importantes:

1. System R fue el primer sistema en implementar las ideas de Codd.
2. Fue la base de SQL/DS, que, posteriormente, se convirtió en DB2.
3. Introdujo SQL, un lenguaje de bases de datos relacionales que se convirtió en un estándar.

(e) *¿Qué sucedió con el nombre del lenguaje SQL?*

Originalmente, el lenguaje se llamaba “Structured English Query Language” (SEQUEL). Posteriormente se cambió el nombre a SQL, porque SEQUEL era una marca registrada de una empresa del Reino Unido.

(f) *¿Qué sucedió en 1986 y 1987?*

- En 1986, SQL fue adoptado como lenguaje estándar por ANSI (American National Standards Institute).
- En 1987, SQL fue adoptado como estándar por ISO (International Standards Organization).

Ejercicio 8.

Completar con información específica sobre lo siguiente:

a. CODASYL e IMSTM se utilizaban en ***banca, contabilidad y procesamiento de pedidos.***
b. E.F. Codd era un ***empleado del laboratorio de investigación de IBM en San José.***
c. SQL es ***un lenguaje de bases de datos relacionales que se utiliza como estándar.***
d. Oracle, INGRES, y dBASE, entre otras, son ejemplos de ***sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS).***

Ejercicio 9.

Luego de haber leído todo el texto, que es parte de un texto más largo, observar la figura que lo acompaña. ¿Qué etapa o etapas de esta figura se describen en el texto?

La etapa de esta figura que se describe en el texto es Data Independence, correspondiente a la primera etapa de la figura.

Juan Menduiña

Trabajo Práctico N° 6

Chapter 6
The Memory Hierarchy

To this point in our study of systems, we have relied on a simple model of a computer system as a CPU that executes instructions and a memory system that holds instructions and data for the CPU. In our simple model, the memory system is a linear array of bytes, and the CPU can access each memory location in a constant amount of time. While this is an effective model as far as it goes, it does not reflect the way that modern systems really work.

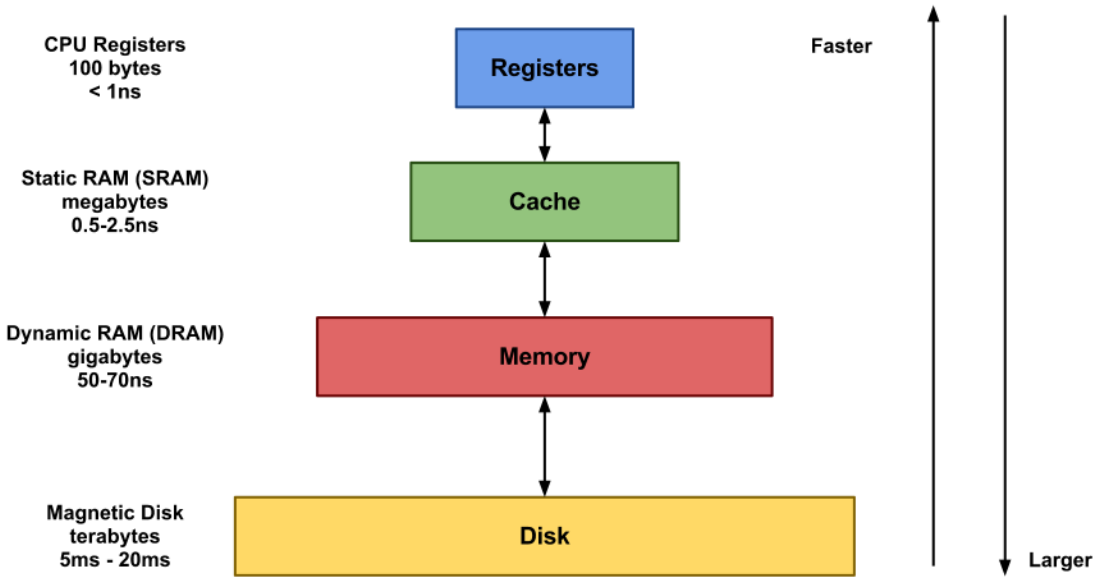
In practice, a memory system is a hierarchy of storage devices with different capacities, costs, and access times. CPU registers hold the most frequently used data. Small, fast *cache memories* nearby the CPU act as staging areas for a subset of the data and instructions stored in the relatively slow main memory. The main memory stages data stored on large, slow disks, which in turn often serve as staging areas for data stored on the disks or tapes of other machines connected by networks.

Memory hierarchies work because well-written programs tend to access the storage at any particular level more frequently than they access the storage at the next lower level. So the storage at the next level can be slower, and thus larger and cheaper per bit. The overall effect is a large pool of memory that costs as much as the cheap storage near the bottom of the hierarchy, but that serves data to programs at the rate of the fast storage near the top of the hierarchy.

As a programmer, you need to understand the memory hierarchy because it has a big impact on the performance of your applications. If the data your program needs are stored in a CPU register, then they can be accessed in zero cycles during the execution of the instruction. If stored in a cache, 1 to 30 cycles. If stored in main memory, 50 to 200 cycles. And if stored in disk tens of millions of cycles!

Here, then, is a fundamental and enduring idea in computer systems: If you understand how the system moves data up and down the memory hierarchy, then you can write your application programs so that their data items are stored higher in the hierarchy, where the CPU can access them more quickly.

This idea centers around a fundamental property of computer programs known as locality. Programs with good locality tend to access the same set of data items over and over again, or they tend to access sets of nearby data items. Programs with good locality tend to access more data items from the upper levels of the memory hierarchy than programs with poor locality, and thus run faster. For example, the running times of different matrix multiplication kernels that perform the same number of arithmetic operations, but have different degrees of locality, can vary by a factor of 20!



It can be noted that the larger the memory, the slower the data access.

6.1 Storage Technologies

Much of the success of computer technology stems from the tremendous progress in storage technology. Early computers had a few kilobytes of random-access memory. The earliest IBM PCs did not even have a hard disk. **That** changed with the introduction of the IBM PC-XT in 1982, with its 10-megabyte disk. By the year 2010, typical machines had 150,000 times as much disk storage, and the amount of storage was increasing by a factor of 2 every couple of years.
Glosario: To stage: *montar / manipular*

Ejercicio 1.

(a) *Leer el texto completo con atención e indicar en qué párrafo se mencionan las siguientes ideas (Parte 6):*

- Ciclos requeridos para acceder a la información - Párrafo 4.
- Rol de la memoria principal - Párrafo 2.
- Importancia de la localidad - Párrafo 6.

(b) *Marcar con un tilde los conceptos que están definidos en el texto.*

- ***Computer system***
- ***Memory system***
- ***Caché memory***
- ***Locality***
- Storage devices

Ejercicio 2.

Leer el texto, nuevamente, y decidor si las siguientes afirmaciones son correctas:

a. Toda la información que es, frecuentemente, usada se encuentra en los registros de la CPU. SI / ***NO***
b. La primera computadora personal IBM consistía en un disco duro. SI / ***NO***
c. Para acceder a los datos almacenados en un disco, se necesitan más de un millón de ciclos. ***SI*** / NO
d. Un programador debe estar familiarizado con la jerarquía de memoria. ***SI*** / NO
e. Los adelantos en la tecnología de almacenamiento han beneficiado el desarrollo de la tecnología de las computadoras. ***SI*** / NO

Ejercicio 3.

Encerrar, en un círculo, a qué refieren las palabras resaltadas en el texto.

It	CPU / ***model***
they	hierarchies / ***programs***
their	application programs / ***data items***
them	application programs / ***data items***
That	a few kilobytes of … memory / ***The earliest IBM PCs did not … a disk***

Ejercicio 4.

Las expresiones subrayadas a lo largo del texto tienen en común que expresan: ***comparación***.

(a) *¿Se podrían agrupar?*

- Comparación de adjetivos: larger, cheaper, faster, slower.
- Comparación de adverbios: more quickly, more frequently.
- Adjetivos superlativos: the most frequently used, the largest, the fastest.
- Otras formas de comparación: as far as, more than, less than.

(b) *Ahora, traducir las frases completas al español.*

1. the most frequently used data -
los datos utilizados con mayor frecuencia.

2. programs tend to access the storage at any particular level more frequently than … -
los programas tienden a acceder al almacenamiento en un nivel determinado con mayor frecuencia que …

3. the next lower level -
el siguiente nivel inferior.

4. the storage at the next level can be slower, and thus larger and cheaper per bit … -
el almacenamiento en el siguiente nivel puede ser más lento y, por lo tanto, de mayor capacidad y más barato por bit …

5. their data items are stored higher in the hierarchy -
sus elementos de datos se almacenan en niveles superiores de la jerarquía.

6. the CPU can access them more quickly -
la CPU puede acceder a ellos más rápidamente.

7. Programs with good locality tend to access more data* items from the upper levels of the memory hierarchy than programs with poor locality, and thus run faster -
Los programas con buena localidad tienden a acceder a más elementos de datos de los niveles superiores de la jerarquía de memoria que los programas con mala localidad y, por lo tanto, se ejecutan más rápidamente.

8. The earliest IBM PCs -
Las primeras PC de IBM.

(c) *¿Qué indica more en more data *? ¿Qué valor tiene?*

Indica que se accede a una cantidad mayor de elementos de datos.

Ejercicio 5.

Completar, brevemente, con información del texto:

(a) En la actualidad, la manera en que funcionan los sistemas modernos no ***se parece al modelo simple de una CPU y una memoria única***.

(b) Los programas con buena localidad son más rápidos debido a que ***acceden a más datos desde los niveles superiores de la jerarquía de memoria***.

(c) A partir de 1982, con la PC de IBM ***se incorporó el disco duro, aumentando considerablemente la capacidad de almacenamiento.***

Ejercicio 6.

¿Causa o consecuencia? Completar las oraciones de la grilla con información del texto. Luego, analizar:

Causa	Consecuencia
Si la información está guardada en un registro de la CPU,	puede acceder a la información en tus programas sin usar ciclos.
Si la información está guardada en la caché,	necesitará de a 1 a 30 ciclos.
Si la información está guardada en la memoria principal,	entonces, ***necesitará de 50 a 200 ciclos.***
Si la información está guardada en el disco,	***necesitará decenas de*** millones de ciclos

Ejercicio 7.

Observar, nuevamente, la figura:

(a) *¿Es posible comprender la figura sin leer el texto?*

Sí, pero sólo parcialmente. La figura permite identificar los diferentes niveles de la jerarquía de memoria y observar que, a medida que se sube en la pirámide, la memoria es más rápida y de menor capacidad. Sin embargo, para comprender, completamente, la relación entre los niveles y su funcionamiento, es necesario leer el texto.

(b) *Explicar qué información suministra la pirámide.*

La pirámide muestra los distintos niveles de la jerarquía de memoria, desde los registros hasta el disco:

- Registros: menor capacidad y mayor velocidad.
- Caché: más capacidad que los registros, pero más lenta.
- Memoria principal: mayor capacidad y menor velocidad que la caché.
- Disco: mayor capacidad, pero es el nivel más lento.

Además, las flechas indican que hacia arriba aumenta la velocidad (faster) y hacia abajo aumenta la capacidad (larger).

Juan Menduiña

Trabajo Práctico N° 7

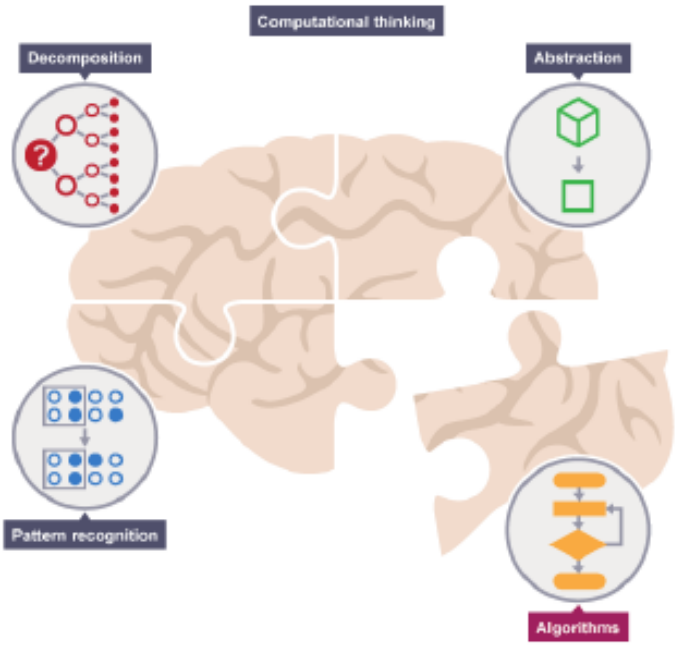
ALGORITHMS

When learning your first programming language, it is easy to get the impression that the hardest part of solving a problem on a computer is translating your ideas into the specific language that will be fed into the computer. This definitely is not the case. The most difficult part of solving a problem on a computer is coming up with the method of solution. After you have developed a method of solution, it is routine to translate your method into the required language, be it Pascal or some other programming language. When solving a problem with a computer, it is therefore helpful to temporarily ignore the computer programming language and to concentrate instead on formulating the steps of the solution and writing them down in plain English, as if the instructions were to be given to a human being. A set of instructions expressed in this way is frequently referred to as an "*algorithm*".

An algorithm is a plan, a set of step-by-step instructions that leads to a solution. Some approximately equivalent words are "recipe", "method", "directions", and "routine". If you can tie shoelaces, make a cup of tea or prepare a meal, then you already know how to follow an algorithm.

In an algorithm, each instruction is identified and the order in which they should be carried out is planned. An algorithm expressed in a language that a computer can understand is called a *program*, which explains why computer languages are called *programming languages*. Instructions may be expressed in a programming language or a human language, like English or French.

The word "algorithm" has a long history, but its meaning has recently taken on a new character]. The word itself derives from the name of the ninth-century Arabic mathematician and astronomer Al-Khwarizmi, who wrote an early and famous textbook on the manipulation of numbers and equations entitled Kitab al-jabr w'almuqabala. The similar-sounding word "algebra" was derived from the Arabic word "al-jabr", which appears in the title of the text and is often translated as "reuniting" or "restoring". The entire title can be translated as "Rules for Reuniting and Reducing". The meanings of the words "algebra" and "algorithm" used to be much more intimately related than they are now. Indeed, until very recently the word "algorithm" usually referred to algebraic rules for solving numeric equations.



Making a plan

It is important to plan out the solution to a problem to make sure that it will be correct. Using computational thinking and decomposition we can break down the problem into smaller parts and then we can plan out how they fit back together in a suitable order to solve the problem. This order can be represented as an algorithm. An algorithm must be clear. It must have a starting point, a finishing point and a set of clear instructions in between.

Ejercicio 1.

(a) *Leer el texto con atención y formular, como mínimo, dos preguntas que se puedan responder con el contenido de cada párrafo, como el ejemplo.*

Párrafo 1:

a. ¿Qué es un algoritmo?
b. ¿Qué palabras son, aproximadamente, equivalentes a "algorithm" y qué ejemplos de la vida cotidiana se mencionan?

Párrafo 2:

a. ¿Qué es un algoritmo expresado en un lenguaje que una computadora puede entender?
b. ¿En qué lenguajes pueden expresarse las instrucciones de un algoritmo?

Párrafo 3:

a. ¿De dónde proviene la palabra "algorithm"?
b. ¿De dónde deriva la palabra "algebra" y qué significa "al-jabr"?

Párrafo 4:

a. ¿Con qué se relacionaban antiguamente las palabras "algebra" y "algorithm"?
b. ¿A qué se refería, generalmente, la palabra "algorithm" hasta hace poco?

(b) *¿Con qué párrafo/s se relaciona más la imagen y el epígrafe que la acompaña?*

La imagen y el epígrafe "Making a plan" (Hacer un plan) se relacionan principalmente con el párrafo 1, porque allí se define el algoritmo como:

"a plan, a set of step-by-step instructions that leads to a solution".

Es decir, un algoritmo es un plan formado por instrucciones paso a paso que conduce a una solución.

También se relaciona con el párrafo 2, porque explica que, en un algoritmo, las instrucciones están identificadas y se establece el orden en que deben realizarse.

Ejercicio 2.

Con la información de todo el texto, armar una definición bien completa de algoritmo.

Definición: Un algoritmo es un plan o conjunto de instrucciones paso a paso, en el que cada instrucción está identificada y se establece el orden en que debe realizarse, con el objetivo de llegar a una solución. Debe ser claro, tener un punto de inicio, un punto de finalización y un conjunto de instrucciones precisas. Puede expresarse en un lenguaje humano o en un lenguaje de programación que una computadora pueda comprender.

¿Qué otro término se define en el texto?

El otro término que se define es program (programa).

Ejercicio 3.

Indicar si estas ideas son correctas o no. Corregir con sus palabras las segundas, utilizando información del texto.

(a) *Traducir nuestras ideas a un lenguaje de programación constituye la tarea más complicada de la resolución de un problema.*

Esta idea es INCORRECTA.

Un algoritmo puede expresarse en un lenguaje humano o en un lenguaje de programación que una computadora pueda entender.

(b) *El texto nos sugiere formular primero el algoritmo en nuestra lengua y traducirlo luego al lenguaje de programación elegido.*

Esta idea es CORRECTA.

(c) *Las instrucciones de un algoritmo no tienen un orden determinado.*

Esta idea es INCORRECTA.

Las instrucciones de un algoritmo tienen un orden determinado y deben ejecutarse en una secuencia planificada.

(d) *Las palabras álgebra y algoritmo tienen un origen común.*

Esta idea es INCORRECTA.

“Algorithm” deriva del nombre del matemático árabe Al-Khwarizmi, mientras que “algebra” deriva de la palabra árabe “al-jabr”.

(e) *La descomposición nos permite dividir un problema en partes menores y luego reordenarlas para lograr la solución.*

Esta idea es CORRECTA.

Ejercicio 4.

Prestar atención a estas oraciones extraídas del texto. ¿Qué tienen en común?

Estructura común	
When + verbo terminado en -ing + …	When learning your first programming language …
	When solving a problem with a computer …
it + be + adjetivo + to + verbo	it is easy to get the impression that …
	it is routine to translate your method into the required language …
	it is therefore helpful to temporarily ignore the computer …
	It is important to plan out the solution to a problem …

Ejercicio 5.

Leer el texto, nuevamente, y responder:

(a) *¿Por qué sería acertado decir que los algoritmos son parte de nuestra vida diaria?*

Porque realizamos actividades cotidianas siguiendo una serie de pasos ordenados para alcanzar un objetivo, como atarse los cordones, preparar una taza de té o cocinar una comida. Estas actividades son ejemplos de cómo seguimos un algoritmo.

(b) *¿Quién fue y qué hizo Al-Khwarizmi?*

Al-Khwarizmi fue un matemático y astrónomo árabe del siglo IX. Escribió un conocido libro sobre la manipulación de números y ecuaciones, titulado “Kitab al-jabr wa'lmuqabala”.

(c) *¿Qué cambio sufrió el significado de la palabra algoritmo?*

El significado de “algoritmo” cambió con el tiempo. Originalmente, hasta hace relativamente poco, se utilizaba, principalmente, para referirse a reglas algebraicas para resolver ecuaciones numéricas. Actualmente, el término tiene un significado más amplio: se refiere a un plan o conjunto de instrucciones paso a paso que conduce a una solución, que puede ser expresado en un lenguaje de programación.